

NÚMEROS COMPLEJOS

1. Construye una ecuación de segundo grado que tenga por raíces los números complejos $\sqrt{2}\frac{\pi}{4}$ y $\sqrt{2}\frac{7\pi}{4}$.
2. Escribe una ecuación de segundo grado cuyas raíces sean $2\frac{\pi}{3}$ y $2\frac{5\pi}{3}$.
3. Escribe una ecuación de segundo grado cuyas raíces sean $3+2i$ y $3-2i$.
4. Escribe una ecuación de segundo grado cuyas raíces sean $1+2i$ y $1-2i$.
5. Halla el número complejo z , sabiendo que: $\frac{z+1+3i}{z+i} = 1+i$.
6. Si $\text{sen}x=0.6$ y $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, utilizando la fórmula de Moivre obtener $\cos 3x$.
7. Si $\text{sen}x=0.5$ y $0 < x < \frac{\pi}{2}$, utilizando la fórmula de Moivre obtener $\text{sen} 3x$.
8. Expresar en forma binómica y forma polar el número complejo $(1+i)^4$.
9. Obtener los valores de los parámetros reales a y b que verifican la igualdad: $\frac{a+4i}{3+bi} = \sqrt{2}\frac{\pi}{4}$.
10. Obtener los valores de los parámetros reales a y b que verifican la igualdad: $\frac{a+2i}{3+bi} = \sqrt{2}\frac{7\pi}{4}$.
11. Obtener los valores de los parámetros reales a y b que verifican la igualdad: $\frac{a-6i}{3+bi} = \sqrt{2}\frac{7\pi}{4}$.
12. Hallar el número complejo cuyo cuadrado es un número imaginario, sabiendo que la componente real del mismo es superior en una unidad a la componente imaginaria.
13. Si $z = 8i$, calcular $\sqrt[3]{z}$. Representa gráficamente las raíces obtenidas.
14. Si $z = 4\sqrt{3} + 4i$, calcular $\sqrt[3]{z}$.
15. Si $z = 4\sqrt{2} + 4\sqrt{2}i$, calcular $\sqrt[3]{z}$.
16. Resolver $\sqrt[6]{-64}$. Expresar las soluciones en forma binómica y representarlas gráficamente.
17. Simplificar la expresión: $\frac{i^{19} - i^{24}}{i^{37}}$.

18. Calcular $(-\sqrt{3} + i)^{30}$.
19. Resolver la ecuación $(x+2i)(y-3i) = 8 + i$, siendo x e y valores reales.
20. Hallar el valor de a para que el número complejo $(2a-3i)/(-3-2i)$ sea:
- Imaginario puro.
 - Un número real.
21. Simplifica la expresión: $\frac{\frac{2}{i^{13}} - i^7}{2i}$.
22. Resuelve la ecuación: $x^4 + 1 = \sqrt{3}i$.
23. Consideremos los números complejos $z = 1 - \sqrt{3}i$ y $w = 2 + 2i$. Calcula:
- $z - z \cdot w$
 - $(z \cdot w)^4$
 - $z^3/2w^2$
24. Dados los números complejos $z = -2 + 2i$ y $u = 2-2i$, calcula:
- $u \cdot z$
 - z/u
 - u^4
 - $\sqrt[3]{z}$
25. Dado el cociente $\frac{2x - yi}{2+i}$, calcular el lugar geométrico de los puntos $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ para los que dicho cociente sea imaginario puro.
26. Dado el número complejo $z = 3 - 4i$, calcula su opuesto, su conjugado, su inverso, el conjugado del opuesto y el opuesto del conjugado.
27. Determinar el valor de a para que el módulo del cociente $(a+i)/(2-i)$ sea $\sqrt{2}$.
28. Hallar un número complejo z sabiendo que $z^2 = \bar{z}$.
29. Calcular $\sqrt[4]{8+8\sqrt{3}i}$.
30. Si el producto de dos números complejos es -18 y dividiendo uno de ellos entre el otro obtenemos de resultado $2i$. ¿Cuánto valen el módulo y el argumento de cada uno?
31. El cociente de dos números complejos es $\frac{1}{2}$ y el dividendo es el cuadrado del divisor. Calcula sus módulos y sus argumentos.

32. La suma de dos números complejos conjugados es 6 y la suma de sus módulos 10. ¿De qué números complejos se trata?
33. La resta de dos números complejos es $2+6i$, y el cuadrado del segundo dividido por el primero es 2. Obtener dichos números.
34. Hallar dos números complejos, sabiendo que su diferencia es real, la parte real de su suma es 8 y su producto vale $11-16i$.
35. El producto de dos números complejos es -27. Hallarlos sabiendo que uno de ellos es el cuadrado del otro.
36. La suma de dos números complejos es $-5+5i$, la parte real de uno de ellos es 1. Determinar dichos números sabiendo que su cociente es imaginario puro.
37. La suma de dos complejos es $5-i$ y su producto es $8+i$. Hallar dichos números.
38. La suma de dos complejos conjugados es 8 y la suma de sus módulos es 10. Hallar dichos números.
39. El producto de dos números complejos es -2 y el cubo de uno de ellos dividido por el otro es $\frac{1}{2}$. Calcula el módulo y el argumento de dichos números.
40. Un número complejo de argumento $7\pi/180$ y módulo 8 es el producto de dos complejos, uno de ellos tiene de argumento $2\pi/9$ y módulo 2. Escribir en forma binómica el otro complejo.
41. Determina un número complejo sabiendo que si después de multiplicarlo por $(1-i)$ se le suma al resultado $(-3+5i)$ y se divide lo obtenido por $2+3i$ se vuelve al complejo de partida.
42. Halla las coordenadas de los vértices de un hexágono regular, de centro el origen sabiendo que uno de los vértices es el afijo del número complejo $2\pi/2$.
43. Halla las coordenadas de los vértices de un cuadrado de centro el origen sabiendo que uno de sus vértices es el afijo del número complejo $1_{2\pi/3}$.
44. Obtener todos los números complejos que verifican la igualdad: $\bar{z}+z=2$.
45. Obtener todos los números complejos que verifican la igualdad: $\bar{z}=z^{-1}$.
46. Resuelve la ecuación: $\frac{z}{1-2i}+1-i=2+i \quad \forall z \in \mathbb{C}$.

47. Resuelve la ecuación: $\frac{z}{2+i} + \frac{z-i}{2-i} = 3-2i \quad \forall z \in \mathbb{C}.$

48. Resuelve la ecuación: $(1-i)z^2 - 7 = i \quad \forall z \in \mathbb{C}.$

49. Resuelve la ecuación: $\frac{z}{3+4i} + \frac{2z+5i}{1-2i} = 2+2i.$

50. Representa gráficamente $|z - (2+i)| = 2$, siendo z un número complejo.